সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 3.1: বীজগাণিতিক রাশি

অধ্যায় ৩: বীজগাণিতিক রাশি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $a + b = 4$ এবং $ab = 11$ হলে $a^2 + b^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) -6 (খ) -28

(গ) 38 (ঘ) 5

২. $a^2 + b^2 = (a - b)^2 +$ কত? (সহজ)

(ক) $-2ab$ (খ) $2ab$

(গ) ab (ঘ) $4ab$

৩. $a^2 - b^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) $(a + b)(a - b)$ (খ) $(a - b)^2$

(গ) $(a + b)^2$ (ঘ) $a^2 + b^2 - 2ab$

৪. $(x - 7)^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) $x^2 - 7x + 49$ (খ) $x^2 + 49$

(গ) $x^2 + 14x + 49$ (ঘ) $x^2 - 14x + 49$

৫. $a + b = 5$ এবং $ab = 6$ হলে $a^2 + b^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 19

(গ) 13 (ঘ) 37

৬. $a - b = 5$ এবং $ab = 17$ হলে $a^2 + b^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) 42 (খ) 93

(গ) -9 (ঘ) 59

৭. $(x - 4)^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) $x^2 - 8x + 16$ (খ) $x^2 + 16$

(গ) $x^2 - 4x + 16$ (ঘ) $x^2 + 8x + 16$

৮. $a^2 + b^2 = (a + b)^2 -$ কত? (সহজ)

(ক) $2ab$ (খ) ab

(গ) $4ab$ (ঘ) $a^2\,b^2$

৯. $ab =$ কত? (সহজ)

(ক) $((a + b)/2)^2 - ((a - b)/2)^2$ (খ) $(a + b)^2 - (a - b)^2$

(গ) $((a - b)/2)^2 - ((a + b)/2)^2$ (ঘ) $(a + b)^2 - 2ab$

১০. $a + b = 7$ এবং $ab = 10$ হলে $a^2 + b^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) 29 (খ) 9

(গ) 39 (ঘ) 69

১১. $(a - b)^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) $a^2 - ab + b^2$ (খ) $a^2 - 2ab + b^2$

(গ) $a^2 - b^2$ (ঘ) $a^2 + 2ab + b^2$

১২. $(a + b)^2 - (a - b)^2 =$ কত? (সহজ)

(ক) $2ab$ (খ) $4ab$

(গ) $2(a^2 + b^2)$ (ঘ) 0

১৩. $x^2 + 10x +$ কত যোগ করলে পূর্ণবর্গ হবে? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 25

(গ) 10 (ঘ) 5

১৪. $a + b = 8$ এবং $a - b = 4$ হলে $ab =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 12

(গ) 24 (ঘ) 48

১৫. $a + b = 5$ এবং $ab = 5$ হলে $(a - b)^2 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 15

(গ) 20 (ঘ) 45

১৬. $a = 8, b = -2$ হলে $a^2 + 2ab + b^2 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 100 (খ) 37

(গ) 68 (ঘ) 36

১৭. $(x - 4)(x - 1) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + 4$ (খ) $x^2 + 5x + 4$

(গ) $x^2 + 4x - 5$ (ঘ) $x^2 - 5x + 4$

১৮. $(4x - 3y)^2 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $16x^2 + 24xy + 9y^2$ (খ) $16x^2 - 24xy + 9y^2$

(গ) $16x^2 + 9y^2$ (ঘ) $16x^2 - 12xy + 9y^2$

১৯. $a = -3, b = 2$ হলে $a^2 + 2ab + b^2 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) 25 (ঘ) 13

২০. $x - 1/x = 8$ হলে $x^2 + 1/x^2 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 65

(গ) 66 (ঘ) 62

২১. $a + b + c = 11$ এবং $ab + bc + ca = 18$ হলে $a^2 + b^2 + c^2 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 103 (খ) 85

(গ) 157 (ঘ) 83

২২. $x + 1/x = 3$ হলে $x^2 + 1/x^2 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 9

(গ) 8 (ঘ) 7

২৩. $a = -4, b = 2$ হলে $a^2 + 2ab + b^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 4

(গ) 5 (ঘ) 36

২৪. $x + 1/x = 2$ হলে $x^2 + 1/x^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 2

(গ) 6 (ঘ) 3

২৫. $(x - 6)(x + 5)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + x - 30$ (খ) $x^2 - x - 30$

(গ) $x^2 - 30$ (ঘ) $x^2 - 30x - 1$

২৬. $54^2 - 48^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 612 (খ) 36

(গ) 306 (ঘ) 618

২৭. $a + b + c = 13$ এবং $ab + bc + ca = 2$ হলে $a^2 + b^2 + c^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 165 (খ) 163

(গ) 173 (ঘ) 167

২৮. $(2x - 4y)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $4x^2 - 16xy + 16y^2$ (খ) $4x^2 - 8xy + 16y^2$

(গ) $4x^2 + 16y^2$ (ঘ) $4x^2 + 16xy + 16y^2$

২৯. $(x - 4y)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + 8xy + 16y^2$ (খ) $x^2 - 4xy + 16y^2$

(গ) $x^2 - 8xy + 16y^2$ (ঘ) $x^2 + 16y^2$

৩০. $a + b + c = 11$ এবং $ab + bc + ca = 3$ হলে $a^2 + b^2 + c^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 115 (খ) 113

(গ) 118 (ঘ) 127

৩১. $77^2 - 73^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 600 (খ) 604

(গ) 16 (ঘ) 300

৩২. $a + b = 6$ এবং $ab = 17$ হলে $(a - b)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 104 (খ) -32

(গ) 19 (ঘ) 2

৩৩. $a + b = 7$ এবং $ab = 3$ হলে $a^4 + b^4$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1831 (খ) 1849

(গ) 1867 (ঘ) 1825

৩৪. $a + b = 10$ এবং $a^2 + b^2 = 58$ হলে ab = কত? (কঠিন)

(ক) 79 (খ) 42

(গ) 21 (ঘ) 22

৩৫. $a + b + c = 12$ এবং $a^2 + b^2 + c^2 = 50$ হলে $ab + bc + ca$ = কত? (কঠিন)

(ক) 97 (খ) 47

(গ) 48 (ঘ) 94

৩৬. $x + 1/x = 6$ হলে $x^4 + 1/x^4$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1158 (খ) 1294

(গ) 1154 (ঘ) 1156

৩৭. $x = 2 + \sqrt{3}$ হলে $x^2 + 1/x^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 14

(গ) 18 (ঘ) 16

৩৮. $a + b + c = 10$ এবং $a^2 + b^2 + c^2 = 56$ হলে $ab + bc + ca$ = কত? (কঠিন)

(ক) 23 (খ) 22

(গ) 78 (ঘ) 44

৩৯. $a + b = 6$ এবং $ab = 4$ হলে $a^4 + b^4$ = কত? (কঠিন)

(ক) 784 (খ) 744

(গ) 752 (ঘ) 816

৪০. $x = 3 + \sqrt{8}$ হলে $x^2 + 1/x^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 34 (খ) 32

(গ) 36 (ঘ) 38

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **ক**	৪. **ঘ**	৫. **গ**	৬. **ঘ**	৭. **ক**	৮. **ক**	৯. **ক**	১০. **ক**
১১. **খ**	১২. **খ**	১৩. **খ**	১৪. **খ**	১৫. **ক**	১৬. **ঘ**	১৭. **ঘ**	১৮. **খ**	১৯. **ক**	২০. **গ**
২১. **খ**	২২. **ঘ**	২৩. **খ**	২৪. **খ**	২৫. **খ**	২৬. **ক**	২৭. **ক**	২৮. **ক**	২৯. **গ**	৩০. **ক**
৩১. **ক**	৩২. **খ**	৩৩. **ক**	৩৪. **গ**	৩৫. **খ**	৩৬. **গ**	৩৭. **খ**	৩৮. **খ**	৩৯. **গ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. **(ক) -6** — $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 16 - 22 = -6$।

২. **(খ) 2ab** — $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$।

৩. **(ক) (a + b)(a − b)** — দুটি বর্গের অন্তর।

৪. **(ঘ) $x^2 - 14x + 49$** — $x^2 - 2\times7x + 49$।

৫. **(গ) 13** — $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 25 - 12 = 13$।

৬. **(ঘ) 59** — $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab = 25 + 34 = 59$।

৭. **(ক) $x^2 - 8x + 16$** — $x^2 - 2\times4x + 16$।

৮. **(ক) 2ab** — $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$।

৯. **(ক) $((a + b)/2)^2 - ((a - b)/2)^2$** — চার দিয়ে ভাগ করা $(a + b)^2 - (a - b)^2$।

১০. **(ক) 29** — $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 49 - 20 = 29$।

১১. **(খ) $a^2 - 2ab + b^2$** — বর্গের দ্বিতীয় সূত্র।

১২. **(খ) 4ab** — দুটি সূত্র বিয়োগ করলে 4ab থাকে।

১৩. **(খ) 25** — $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$।

১৪. **(খ) 12** — $ab = ((a + b)^2 - (a - b)^2)/4 = (64 - 16)/4 = 12$।

১৫. **(ক) 5** — $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 25 - 20 = 5$।

১৬. **(ঘ) 36** — $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = (6)^2 = 36$।

১৭. **(ঘ) $x^2 - 5x + 4$** — $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$; এখানে $a + b = -5$, $ab = 4$।

১৮. **(খ) $16x^2 - 24xy + 9y^2$** — $(a + b)^2$ সূত্রে $a = 4x$, $b = -3y$ বসিয়ে।

১৯. **(ক) 1** — $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = (-1)^2 = 1$।

২০. **(গ) 66** — $x^2 + 1/x^2 = (x - 1/x)^2 + 2 = 64 + 2 = 66$।

২১. **(খ) 85** — $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 121 - 36 = 85$।

২২. **(ঘ) 7** — $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2 = 9 - 2 = 7$।

২৩. **(খ) 4** — $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = (-2)^2 = 4$।

২৪. **(খ) 2** — $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2 = 4 - 2 = 2$।

২৫. **(খ) $x^2 - x - 30$** — $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$; এখানে $a + b = -1$, $ab = -30$।

২৬. **(ক) 612** — $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = 102 \times 6 = 612$।

২৭. **(ক) 165** — $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 169 - 4 = 165$।

২৮. **(ক) $4x^2 - 16xy + 16y^2$** — $(a + b)^2$ সূত্রে $a = 2x$, $b = -4y$ বসিয়ে।

২৯. **(গ) $x^2 - 8xy + 16y^2$** — $(a + b)^2$ সূত্রে $a = 1x$, $b = -4y$ বসিয়ে।

৩০. **(ক) 115** — $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 121 - 6 = 115$।

৩১. **(ক) 600** — $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = 150 \times 4 = 600$।

৩২. **(খ) -32** — $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 36 - 68 = -32$।

৩৩. **(ক) 1831** — $a^2 + b^2 = 43$; $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2 = 1849 - 18 = 1831$।

৩৪. **(গ) 21** — $2ab = (a + b)^2 - (a^2 + b^2) = 100 - 58$; $ab = 21$।

৩৫. **(খ) 47** — $ab + bc + ca = ((a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2))/2 = (144 - 50)/2 = 47$।

৩৬. **(গ) 1154** — $x^2 + 1/x^2 = 36 - 2 = 34$; $x^4 + 1/x^4 = 34^2 - 2 = 1154$।

৩৭. **(খ) 14** — $x + 1/x = 4$; $x^2 + 1/x^2 = 4^2 - 2 = 14$।

৩৮. **(খ) 22** — $ab + bc + ca = ((a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2))/2 = (100 - 56)/2 = 22$।

৩৯. **(গ) 752** — $a^2 + b^2 = 28$; $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2 = 784 - 32 = 752$।

৪০. **(ক) 34** — $x + 1/x = 6$; $x^2 + 1/x^2 = 6^2 - 2 = 34$।